

1.2. Máme $\langle \cdot, \cdot \rangle: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dané vzorcem

Oliver Kopy

$\langle u, v \rangle = u^T A v$, kde A je reálná symetrická
čtvercová matice řádu 2. $A = (a_{ij})$

$\langle \cdot \rangle$ je skal. součin na $\mathbb{R}^2 \Leftrightarrow a_{11} > 0$ a $\det(A) > 0$.

$$\langle u, u \rangle \geq 0$$

Důkaz: " $\Rightarrow$ " $\langle \cdot \rangle$ je skalární součin a tedy $\forall u \in \mathbb{R}^2: \|u\|^2 \geq 0$

Dostáváme se na normu vektorů kanonické báze $\mathbb{R}^2$, tedy

$$\| \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \|^2 = \langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle = (1, 0) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = a_{11} > 0$$

$$\| \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \|^2 = \langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle = a_{22} > 0.$$

Čbývši dokázat $\det(A) > 0$. Necht' $u = (x_1, x_2)^T \in \mathbb{R}^2$. Pak

$$\langle u, u \rangle = u^T A u = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1^2 a_{11} + 2x_1 x_2 a_{12} + x_2^2 a_{22}$$

$$= a_{11} x_1^2 + 2a_{12} x_1 x_2 + a_{22} x_2^2 + \frac{a_{12}^2}{a_{11}} x_2^2 - \frac{a_{12}^2}{a_{11}} x_2^2$$

$$= a_{11} \left(x_1^2 + \frac{2a_{12}}{a_{11}} x_1 x_2 + \frac{a_{12}^2}{a_{11}^2} x_2^2 \right) + x_2^2 \left(a_{22} - \frac{a_{12}^2}{a_{11}} \right)$$

$$= a_{11} \left(x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} x_2 \right)^2 + x_2^2 \left(a_{22} - \frac{a_{12}^2}{a_{11}} \right), \text{ jelikož } a_{11} > 0.$$

Opět díky (SP) a $a_{11} > 0$ dostáváme

$$a_{22} - \frac{a_{12}^2}{a_{11}} \geq 0$$

$$a_{11} a_{22} - a_{12}^2 \geq 0, \text{ neboli } \det(A) \geq 0.$$

$$\cdot \frac{x_1^2}{a_{11}}$$

" $\Leftarrow$ " Vismene si, že jsou perzili jmenovitelementů úpravy a
tedy i z podmínky $a_{ii} > 0$ a $\det(A) > 0$ plyne vlastnost (SP)
skalárního součinu.

Vlastnosti (SSS), (S11) a (S12) plynou ze symetrie matice A
a z linearitě maticového násobení.

□